

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Computación & Simulación de Sistemas
0684 - ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

Problema seleccionado por los grupos 1SF-121 y 1SF-122

La aerolínea Roca S. A. realiza vuelos baratos entre las provincias de la República de Panamá, esta empresa desea que se desarrolle un sistema informático para que las agencias de viajes puedan realizar consultas relacionadas con sus vuelos. Se desea generar las matrices de relación de la provincia de salida y la provincia de llegada con la distancia en kilómetros, además se desea otra matriz con los costos de los vuelos. La agencia podrá hacer consultas por distancias y costos, así como visualizar los vuelos por distancia en kilómetros, tiempo en minutos y por costo en balboas, para esto, la aerolínea informa que la velocidad de los aviones es de 945km/h y los precios se calcula de la siguiente manera: B/. 1.56 por cada minuto de vuelo. A continuación, se presenta una matriz con la información suministrada por la aerolínea:

Trayecto	Distancia en millas
Coclé a Veraguas	1,500
Veraguas a Los Santos	2,000
Veraguas a Chiriquí	1,500
Veraguas a Herrera	1,500
Los Santos a Chiriquí	2,000
Panamá a Colón	1,500
Panamá a Veraguas	2,400
Panamá a Colón	1,300
Colón a Bocas del Toro	2,000
Colón a Colcé	1,000
Colón a Chiriquí	2,300

- a) El sistema tendrá las siguientes opciones de entrada:
- i) Distancia del viaje en km (menor, mayor o igual al valor). p.e. destino mayor de 2,000 kilómetros.
 - ii) Distancia del viaje en minutos (menor, mayor o igual al valor). p.e. destino menor de 90 minutos.
 - iii) Costo del viaje (menor, mayor o igual al valor). p.e. destino igual a B/. 50.00.
 - iv) Todos los destinos de la empresa con sus costos (matriz de relación origen-destino con los costos).

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Computación & Simulación de Sistemas
0684 - ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

Problema seleccionado por el grupo 1SF-123

La empresa ODERAY S.A. es una empresa dedicada a brindar el servicio de compras por internet; tiene variadas opciones que ofrecer a sus clientes en función del presupuesto que éste pueda invertir en adquirir el producto. De esta forma, puede utilizar diversos medios de transporte para satisfacer la demanda de sus clientes en función del punto de origen de la compañía que oferta el producto requerido. Los productos pueden llegar en avión, por carretera o por barco; o bien una mezcla de alternativas de viaje.

Con casa matriz en Panamá, la empresa recibe productos de todo el mundo a través de sus sucursales en: Miami, México, Japón, Puerto Rico, Costa Rica, Madrid, Inglaterra, Guatemala, Canadá o Taiwán. Cada sucursal dispone de diversos medios de envío con costos relativos a la velocidad del servicio (*Tabla 2*) y la ruta que se emplea (*Tabla 1*).

Tabla 1: Distancias en millas entre los destinos de la empresa de mensajería

Origen	Destino	Avión (millas)	Barco (millas náuticas)	Carretera (millas)
Canadá	Miami	1239	1076	1486
Canadá	México	2028	1761	2561
Costa Rica	México	1199	1041	1619.4
Costa Rica	Panamá	318	276	530
Guatemala	Panamá	839	729	1179.5
Guatemala	Puerto Rico	1637	1421	N/A
Inglaterra	Miami	4428	3845	N/A
Inglaterra	Madrid	785	682	N/A
Inglaterra	Canadá	3899	3386	N/A
Japón	Costa Rica	8187	7109	N/A
Japón	Taiwán	1386	1203	N/A
Madrid	Guatemala	5402	4691	N/A
Madrid	Japón	6688	5807	N/A
México	Panamá	1496	1299	2542.8
Miami	México	1283	1114	2183.5
Miami	Japón	7456	6475	N/A
Miami	Panamá	1192	1867,87	4045.6
Puerto Rico	Panamá	1112	966	N/A
Puerto Rico	Costa Rica	1339	1163	N/A
Taiwán	Puerto Rico	9469	8223	N/A

Tabla 2: Costos del servicio de mensajería según medio de transporte

Medio	Velocidad	Costo del Servicio por hora de viaje
Vuelos continentales	800km/h	B/. 1.56
Vuelos transcontinentales	945km/h	
Barco	25 millas náuticas	B/. 0.03
Auto	120km/h	B/.0.15

La empresa podrá hacer consultas por distancias y costos, así como visualizar los vuelos por distancia en kilómetros, tiempo en horas, tiempo en días y por costo en balboas

- a) El sistema tendrá las siguientes opciones de entrada:
 - i) Distancia del viaje en km (menor, mayor o igual al valor). p.e. ruta menor de 2,000 kilómetros.
 - ii) Distancia del viaje en minutos (menor, mayor o igual al valor). p.e. ruta menor de 90 minutos; ruta menor de 2 días,
 - iii) Costo del viaje (menor, mayor o igual al valor). p.e. ruta igual a B/. 5.00.
 - iv) Todas las rutas de la empresa con sus costos (matriz de relación origen-destino con los costos).